



Tutor Académico Inteligente

Guía Oficial de Instalación Rápida y Recomendaciones de Modelos para **Bionic Studio**

Bionic Studio Compatible

100% Offline & Privado

LlamaIndex RAG

KaTeX Estricto

1. ¿Qué es este Tutor Académico?

Es una habilidad (Skill) oficial diseñada para convertir Bionic Studio en tu **profesor particular local**. Enseña y evalúa utilizando exclusivamente tus propios apuntes (PDFs y DOCXs):

- **Privacidad Total:** Tus documentos nunca salen de tu ordenador; cero envíos a la nube.
- **Ahorro de VRAM:** El motor RAG corre en CPU y memoria RAM. Tu tarjeta gráfica queda 100% libre para que el modelo responda a máxima velocidad.
- **Matemáticas y Diagramas:** Genera fórmulas desglosadas en KaTeX y diagramas visuales (Mermaid).
- **4 Sub-Roles Pedagógicos:** Se adapta al vuelo como *Entrenador* (problemas), *Tribunal* (exámenes test), *Mentor* (analogías y dudas) o *Coach* (planes de choque para recuperaciones).

2. Selección de Modelos de Lenguaje (LLMs)

Para que el tutor razone con maestría y redacte las fórmulas con máxima precisión, te recomendamos estos modelos según tu tarjeta gráfica:

Modelo Recomendado	VRAM / Equipo	Puntos Fuertes y Comportamiento
Qwen 2.5 32B Instruct (Cuantización Q4_K_M o Q5_K_M)	16 GB - 24 GB (RTX 3090, 4080, 4090 o Mac M2/M3 32GB)	🏆 Recomendación Estrella (Máxima Potencia): Número 1 mundial en educación técnica. Razonamiento universitario impecable, español nativo y cero bucles de repetición.
Gemma 4 / 2 12B QAT o Qwen 2.5 14B Instruct	8 GB - 12 GB (RTX 3060, 4060, 4070)	🚀 Configuración Ágil Probada: Excelente equilibrio entre velocidad y consumo. Muy bueno en explicaciones teóricas y diagramas.
Qwen 2.5 72B / Llama 3.3 70B	24 GB+ o Doble GPU	👑 Nivel Extremo: Máxima profundidad analítica para proyectos avanzados y oposiciones.

💡 Ajuste de Oro en Bionic Studio / LM Studio:

En la barra lateral derecha de configuración de inferencia, ajusta el parámetro **Repetition Penalty** a **1.1** (por defecto viene en 1.0). Esto garantiza que el modelo nunca tartamudee ni repita párrafos en respuestas muy largas.

3. Instalación Rápida en 2 Minutos

🔧 Método 1: En 1 Clic desde PowerShell (El más rápido y seguro)

Abre **PowerShell** en tu Windows y pega esta única línea de comando:

```
POWERSHELL DE WINDOWS
```

```
git clone https://github.com/errobimd/tutor-academico-universal.git "$HOME\.agents\skills\tutor-academico"
```

¡Y listo! Al abrir Bionic Studio ya tendrás activo **@tutor-academico**.

Método 2: Descarga Manual Directa (Sin comandos)

1. Entra en el repositorio público: <https://github.com/errobimd/tutor-academico-universal>
2. Pulsa en el botón verde **Code** → **Download ZIP**.
3. Descomprime la carpeta, cámbiale el nombre a tutor-academico y pégala en:
C:\Users\<TuUsuario>\.agents\skills\tutor-academico
4. Abre o reinicia Bionic Studio.

4. Cómo Organizar tus Apuntes de Estudio

El tutor es **100% universal**: sirve para cualquier materia o carrera (Informática, Redes, Biología, Medicina, Derecho, etc.). Solo organiza tus carpetas así:

```
ESTRUCTURA DEL ESPACIO DE TRABAJO
```

```
Mi_Espacio_De_Estudio/  
├── 1 Evaluación/ <-- Tus asignaturas actuales  
│   ├── Planificación de Redes/ <-- PDFs y DOCXs  
│   │   └── Tema 1 - Numeración.pdf  
│   ├── Gestión de Bases de Datos/  
│   └── Apuntes_Modelo_Relacional.pdf  
└── Otras Materias (Opcional)/  
    ├── Biología Marina/  
    └── Tema_Cetaceos.pdf
```

El motor detectará automáticamente las carpetas y te presentará su menú numerado.

5. Guía de Uso Rápido en Bionic Studio

Abre un **Nuevo Chat (+)** en Bionic Studio y escribe:

```
@tutor-academico Hola, ¿qué asignaturas tenemos disponibles hoy?
```

Mensajes Clave para cada Modo de Estudio:

- **Modo Entrenador (Cálculos):**

```
"Quiero estudiar Redes. Ponme un ejercicio de conversión de decimal a binario paso a paso y desglosa los cálculos."
```

- **Modo Tribunal (Test de Examen):**

```
"Elige Bases de Datos y hazme una pregunta de examen tipo test con 4 opciones (A, B, C, D) sobre claves primarias y foráneas."
```

- **Modo Mentor (Explicaciones y Diagramas):**

"Quiero estudiar Lenguajes de Marcas. Explícame qué es el árbol DOM en HTML con una analogía de la vida real y un diagrama visual."

- **Modo Coach (Para Recuperaciones):**

"He suspendido el primer parcial de Sistemas Operativos en permisos y procesos. Necesito un plan quirúrgico de mínimos para aprobar la recuperación."

- **Modo Cheat Sheet (Chuleta de 1 Página):**

"Hazme una hoja de resumen de 1 página de Redes para repasar en el autobús 10 minutos antes del examen."

Repositorio Oficial: <https://github.com/errobimd/tutor-academico-universal> • Desarrollado para Bionic Studio